Modelagem Espaço-Temporal da Precipitação no Nordeste Brasileiro por Cadeias de Markov

Matheus Dias Aguiar[1] · Jáder da Silva Jale[1]
[1]PPGBEA, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, PE
matheus.aguiar@ufrpe.br

MENSAGEM PRINCIPAL

A seca persiste mais que a chuva: um dia seco se repete com probabilidade de 0,75 a 0,90, contra 0,4 a 0,6 para o chuvoso.

Artigo · código · dados

1 Pergunta

Como a chuva persiste ou muda de um dia para o outro no Nordeste?

2 Dados

- **12.777** séries diárias de precipitação em grade
- BR-DWGD, 1961 a 2024 (XAVIER et al., 2022)

Três estados diários de precipitação

seco	$<$ 2,5 mm
úmido	2,5 a $<$ 5,0 mm
chuvoso	$\geq$ 5,0 mm

3 Método

- Probabilidades estimadas pela frequência das transições em cada série
- Cadeia de **ordem 1**: a probabilidade do dia seguinte depende só do estado do dia atual
- Cadeia homogênea: mesmas probabilidades em todos os anos
- Análise em R, com programa em C massivamente paralelo para GPU, para qualquer ordem $k \geq 0$ (R CORE TEAM, 2025)

$$p_{i,j} = P(X_t = j \mid X_{t-1} = i) \qquad (1)$$
$$i, j \in \{\text{seco}, \text{úmido}, \text{chuvoso}\}$$

Como ler os mapas: probabilidade do estado de amanhã, dado o estado de hoje. Seco $\rightarrow$ seco: seco amanhã, se hoje foi seco.

Próximas etapas: cálculo sazonal e mensal, tabelas resumo e modelo multivariado entre regiões (CHING et al., 2008; ELSHEHAWEY; QIAN, 2023).

4 Resultados

O seco persiste mais no interior

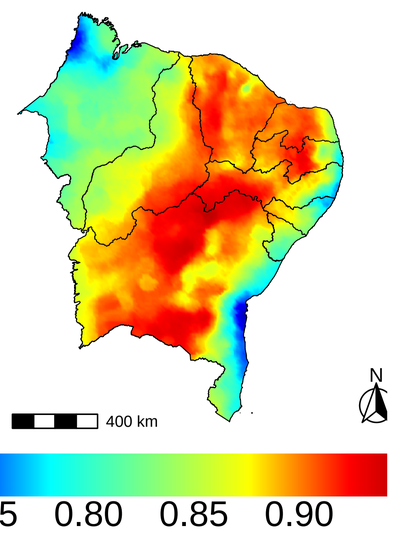


Figura 1. Seco $\rightarrow$ seco, de 0,75 a 0,90: probabilidade de um dia seco ser seguido de outro dia seco.

A chuva persiste mais no noroeste

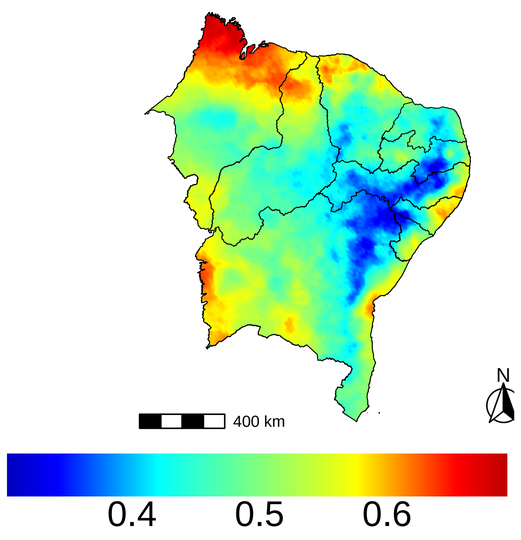


Figura 2. Chuvoso $\rightarrow$ chuvoso, de 0,4 a 0,6: probabilidade de um dia chuvoso ser seguido de outro dia chuvoso.

A chuva chega mais no noroeste e no litoral

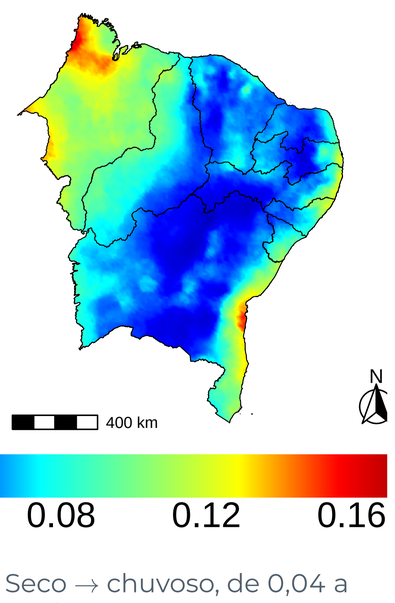


Figura 3. Seco $\rightarrow$ chuvoso, de 0,04 a 0,16: probabilidade de um dia seco ser seguido de um dia chuvoso.

A chuva termina mais rápido no interior

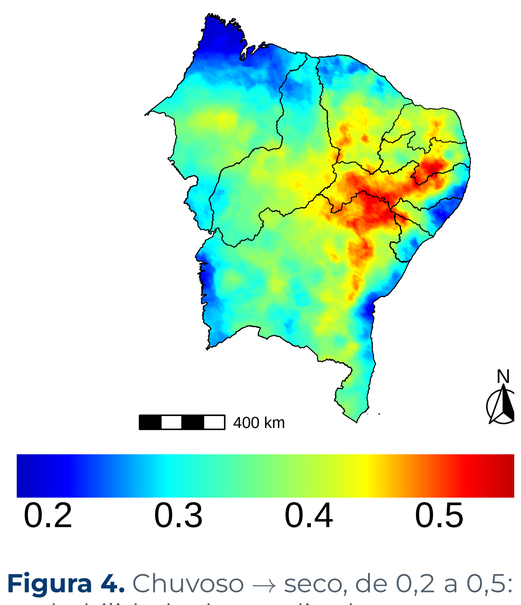


Figura 4. Chuvoso $\rightarrow$ seco, de 0,2 a 0,5: probabilidade de um dia chuvoso ser seguido de um dia seco.

5 Conclusões

1 **O estado seco é o mais persistente: probabilidade de 0,75 a 0,90.**

2 **A permanência no estado chuvoso é menor: probabilidade de 0,4 a 0,6.**

3 **A mudança de estado depende do lugar: seco $\rightarrow$ chuvoso é mais provável no noroeste e no litoral leste; chuvoso $\rightarrow$ seco, no interior.**

Referências

CHING, W. K.; NG, M. K.; FUNG, E. S. Higher-order multivariate Markov chains and their applications. **Linear Algebra and its Applications**, v. 428, n. 2-3, p. 492-507, 2008.

ELSHEHAWEY, A. M.; QIAN, Z. A novel high-order multivariate Markov model for spatiotemporal analysis with application to COVID-19 outbreak. **Journal of the Korean Statistical Society**, v. 52, n. 3, p. 495-521, 2023.

R CORE TEAM. **R: a language and environment for statistical computing**. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2025.

XAVIER, A. C.; SCANLON, B. R.; KING, C. W.; ALVES, A. I. New improved Brazilian daily weather gridded data (1961–2020). **International Journal of Climatology**, v. 42, n. 16, p. 8390-8404, 2022.

Agradecimentos

UFRPE · PPG EM BIOMETRIA E ESTATÍSTICA APLICADA UFRPE · CAPES · CNPq · FACEPE Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco